第零章检测卷合集（共1套）

合并说明：以下1套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第零章-检测卷.md

第零章检测卷：燃气轮机基础与高维昂贵黑箱问题

覆盖范围：白皮书第零章（0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.4）。本卷不涉及第01讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第零章-答案与评分》核对。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 航空燃气轮机工作的四个过程，按顺序依次是（）

A. 压缩 → 吸气 → 点火 → 喷气

B. 吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气

C. 吸气 → 点火 → 压缩 → 喷气

D. 点火 → 压缩 → 吸气 → 喷气

2. 白皮书将"一对转子 + 静子"定义为（）

A. 一排（row）

B. 一级（stage）

C. 一组（group）

D. 一站（station）

3. 按第零章对整机能量关系的概括，压气机、涡轮、燃烧室依次为（）

A. 做功部件 — 耗功部件 — 能量来源

B. 耗功部件 — 做功部件 — 能量来源

C. 能量来源 — 耗功部件 — 做功部件

D. 做功部件 — 能量来源 — 耗功部件

4. 等熵效率 η_{is} 的定义是（）

A. 实际消耗的功 / 理想（等熵）压缩所需功

B. 理想（等熵）压缩所需功 / 实际消耗的功

C. 输出推力 / 输入燃油化学能

D. 涡轮出功 / 压气机耗功

5. 本书第03讲优化对象的"3.5级压气机"，其构成为（）

A. 3排转子 + 0.5排静子，共3.5排叶片

B. 1排进口导叶 + 3个完整级，共7排叶片

C. 7个完整级，共14排叶片

D. 3个完整级，共6排叶片

6. 工业界求解叶轮机械流场时普遍采用的做法是（）

A. 直接数值求解N-S方程（DNS），不做任何平均

B. 求解雷诺平均N-S方程（RANS），用湍流模型处理脉动项

C. 仅求解能量方程，动量方程以经验公式代替

D. 放弃控制方程，仅以神经网络拟合实验数据

7. 第03讲算例的CFD配置中，表述正确的是（）

A. 网格322万节点，第一层网格高度0.001mm，保证 $y^+<1$

B. 网格32万节点，第一层网格高度0.1mm，保证 $y^+<10$

C. 网格3220万节点，第一层网格高度0.001mm，保证 $y^+<0.1$

D. 非结构四面体网格322万单元，无需控制 y^+

8. 白皮书给出的"单次CFD评估约一小时"所对应的硬件平台是（）

A. 笔记本CPU单核

B. 双路 AMD EPYC 7502 32核服务器

C. 单张消费级GPU

D. 超算整机全队列

9. 126维设计空间的构成是（）

A. 7排 × 每排18维；每排 = 三截面吸力面各5个法向主动点（15）+ 中周向/尖周向/尖轴向（3）

B. 7排 × 每排18维；每排 = 三截面各6个控制点，全部参与优化

C. 9排 × 每排14维；压力面与吸力面同时优化

D. 126排 × 每排1维；每排仅优化一个安装角

10. 在126维空间布置1000个样本点，平均到每个维度约分成 1000^(1/126) ≈ 1.056 份。该算式旨在说明（）

A. 1000个样本已足够密集，可精确刻画126维空间

B. 采样密度连"每个方向一分为二"都达不到——维数灾难下采样恒处于稀疏状态

C. 空间维度越高，CFD单次计算速度越快

D. 样本量须达到维度的126次方方为充分

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 第0.2节指出，CFD需求解的三组守恒方程是（）

A. 质量守恒（连续性方程）

B. 动量守恒（N-S方程）

C. 能量守恒（热力学第一定律）

D. 角动量守恒（作为独立于动量方程的第四组控制方程）

12. 高维昂贵黑箱（HEB）问题对优化构成的三重制约包括（）

A. H：设计变量可达100以上，存在维数灾难

B. E：单次评估约一小时，一个设计周期仅能负担几百到几千次评估

C. B：黑箱无导数信息，基于梯度的方法（最速下降、SQP等）无法应用

D. B：CFD软件许可费用过高，无力购置正版求解器

13. 按0.5节给出的20讲路线图，属于"第一篇：贝叶斯优化与高维代理模型篇"的讲次有（）

A. 第01讲 CR-EI

B. 第07讲 SW-VAE / KT-ASO

C. 第04讲 DA-EGO

D. 第05讲 EMFS / MSFO

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 压气机消耗功、涡轮输出功，这一表述是对整机能量关系的基本概括。（）

15. 等熵效率提高1个百分点即构成发动机行业的重大进展；第03讲 +1.104% 的增量已构成一篇期刊论文的核心结果。（）

16. 因DNS精度最高，工业界叶片设计普遍直接求解DNS，不采用RANS与湍流模型。（）

17. 由于叶片排之间存在气动耦合（后排工作于受前排尾迹与旋流扰动过的来流中），两级以上的叶栅必须同时优化，逐排独立优化在物理上不成立。（）

18. HEB中的字母B代表Big-data（大数据），指CFD产生的数据量过大而无法存储。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 白皮书将"单次CFD约一小时"作为贯穿全书的基准量级。请阐述：该量级为何值得反复强调？它与后继各讲智能算法的存在意义之间是何种关系？（作答时请结合设计周期可负担的总评估次数。）

20.（7分） 请解释以下命题的含义：在126维下，"1000个样本连每个方向一分为二都做不到"。并说明该结论对"暴力网格搜索寻求最优"这一思路的启示。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 某3.5级压气机优化任务：设计周期预算 1500 次CFD，单次CFD耗时 1.2 小时，集群允许 10 个样本并行。

（1）（5分）估算该任务的墙钟时间（给出计算过程，并换算为"天"）。（2）（5分）若改用串行差分进化（DE），约需20000次CFD且无法并行，估算其墙钟时间（换算为"天"或"年"），并说明其在工程上不可接受的原因。（3）（5分）结合HEB三要素，论述"下一个评估点应布置于何处"为何构成全书20讲共同回答的核心问题。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某方案论证会上，一位参会人员提出："鉴于集群计算资源充足，可将126个变量每个取高/中/低三个水平，对 3^126 种全组合实施暴力评估，必可获得全局最优。"

请从技术角度论证该方案不可行（150~250字），要求：-（a）估算 3^126 的数量级，并说明即使单次评估耗时极短，该方案在时间上仍不可实现；-（b）结合"单次评估约一小时"，论证暴力组合在HEB问题下存在双重不可行性；-（c）指出正确的技术方向（点到为止，不展开后讲算法细节）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 单选题是否每题作答且仅选一项?
- ☐ 多选题是否权衡了"少选得2分，错选得0分"的风险?
- ☐ 计算题是否给出了完整过程而不仅是结果?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)三个得分点?

完成后请对照《第零章-答案与评分》批改。80分以上可进入第01讲；80分以下建议重读0.3节与0.5节。